

Индивидуальные задания №5

Вариант 1

1. Найдите ключевые точки на изображении здания с помощью SIFT и визуализируйте их.
 2. Сравните работу BFMatcher и FLANN на одних и тех же изображениях.
 3. Проведите сопоставление изображений здания при изменении масштаба.
 4. Используйте фильтрацию по методу Лоу с коэффициентом 0.6 и 0.8, сравните результат.
 5. Сделайте вывод о том, какой метод лучше подходит для устойчивых совпадений.
-

Вариант 2

1. Используйте ORB для нахождения ключевых точек на фотографии книги.
 2. Сравните количество ключевых точек при nfeatures=500 и nfeatures=2000.
 3. Сопоставьте изображение книги с её повернутым вариантом (на 45°).
 4. Проверьте результат сопоставления при изменении яркости одного изображения.
 5. Визуализируйте 20 лучших совпадений.
-

Вариант 3

1. Загрузите два изображения (логотип компании в чистом виде и на фото документа).
2. Используйте SIFT для нахождения ключевых точек.
3. Примените BFMatcher для сопоставления и выделите лучшие совпадения.

4. Примените фильтрацию по Лоу и сравните количество совпадений до и после.
 5. Сделайте вывод: можно ли автоматически находить логотипы на документах.
-

Вариант 4

1. Используйте ORB для поиска ключевых точек на фотографии игрушки.
 2. Сопоставьте изображение игрушки на фоне стола с её отдельным фото.
 3. Используйте FLANN для сопоставления дескрипторов.
 4. Сравните результат сопоставления с использованием BFMatcher.
 5. Сделайте вывод о применимости ORB для задач распознавания объектов.
-

Вариант 5

1. Найдите ключевые точки на изображении автомобиля (SIFT).
 2. Сравните ключевые точки для исходного изображения и его зеркального отражения.
 3. Сопоставьте дескрипторы с помощью BFMatcher.
 4. Оцените качество совпадений при разных коэффициентах фильтрации по Лоу (0.7 и 0.85).
 5. Составьте вывод о том, насколько методы устойчивы к отражениям.
-

Вариант 6

1. Найдите ключевые точки на фото портрета (ORB).
2. Сравните количество совпадений при использовании ORB и SIFT.
3. Примените FLANN для сопоставления.
4. Попробуйте сопоставить портрет с его уменьшенной версией.

5. Сделайте вывод, какой метод лучше справляется с изменением масштаба.
-

Вариант 7

1. Используйте SIFT для нахождения ключевых точек на фото архитектурного объекта.
 2. Сравните совпадения между фотографией объекта днём и вечером.
 3. Примените BFMatcher для сопоставления дескрипторов.
 4. Используйте FLANN для сопоставления тех же изображений.
 5. Сравните результаты и сделайте вывод о влиянии освещения.
-

Вариант 8

1. Используйте ORB для анализа фотографии книги на столе.
 2. Сопоставьте изображение книги с фрагментом (обложкой).
 3. Сравните результат работы BFMatcher и FLANN.
 4. Оцените количество совпадений при разных значениях nfeatures.
 5. Сделайте вывод, какой метод лучше подходит для поиска фрагментов изображения.
-

Вариант 9

1. Найдите ключевые точки на изображении логотипа (SIFT).
 2. Сопоставьте логотип с его фотографией на рекламном баннере.
 3. Используйте BFMatcher с фильтрацией по Лоу.
 4. Попробуйте сопоставить изображения с разным углом обзора.
 5. Сделайте вывод о применимости метода для задач поиска объектов в реальной сцене.
-

Вариант 10

1. Используйте ORB для нахождения ключевых точек на фотографии монеты.
2. Сопоставьте фото монеты с её изображением под другим углом.
3. Примените FLANN для поиска совпадений.
4. Оцените качество сопоставления при повороте изображения на 90° .
5. Сделайте вывод, насколько устойчив ORB к вращению объектов.